

□ સમજૂતી :

$$\diamond \text{ ઝડપ} = \frac{\text{અંતર}}{\text{સમય}}$$

$$\diamond \text{ અંતર} = \text{ઝડપ} \times \text{સમય} (D = s \times t)$$

⇒ જો અંતર અચળ હોય, તો ઝડપ અને સમય એકબીજાથી વ્યસ્ત હોય.

$$\therefore S \propto \frac{1}{T}$$

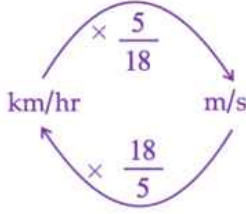
⇒ જો ઝડપ અચળ હોય, તો અંતર અને સમય એકબીજાના સમપ્રમાણમાં હોય. $D \propto T$

⇒ જો સમય અચળ હોય, તો અંતર અને ઝડપ સમપ્રમાણમાં હોય. $D \propto S$

$$\Rightarrow 1 \text{ km/hr} = \frac{1000 \cancel{\text{m}}}{3600 \cancel{\text{s}}} \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\Rightarrow 1 \text{ km/hr} = \frac{5}{18} \text{ m/s}$$

$$= 18 \text{ km/hr} = 5 \text{ m/s}$$



$$\Rightarrow 90 \text{ km/hr} = 25 \text{ m/s}$$

$$\Rightarrow 54 \text{ km/hr} = 15 \text{ m/s}$$

Type # 1

(1) એક વ્યક્તિ 1600 મીટર લંબાઈનું અંતર 4 મિનિટમાં પસાર કરે છે તો તેની ઝડપ km/hr માં શોધો.

$$(A) 22 \text{ km/h}$$

$$(B) 14 \text{ km/h}$$

$$(C) 24 \text{ km/h}$$

$$(D) 20 \text{ km/h}$$

Solution :

$$\Rightarrow \text{ઝડપ} = \frac{\text{અંતર}}{\text{સમય}}$$

ચિત્ર : 1

$$\Rightarrow 4 \text{ મિનિટ} = 4 \times 60 = 240 \text{ સેકન્ડ}$$

$$\Rightarrow \text{ઝડપ} = \frac{1600 \cancel{\text{m}}}{240 \cancel{\text{s}}} \times \frac{3}{\cancel{18}} = 24 \text{ km/h}$$

ચિત્ર : 2

$$1600 : 240$$

$$800 : 120$$

$$\downarrow \times 30 \quad \downarrow \times 30$$

$$24000 \text{ m} : 3600 \text{ sec} (1 \text{ hr} = 3600 \text{ sec})$$

$$1 \text{ કિ.મી.} = 1000 \text{ km}$$

$$= 24 \text{ km/hr}$$

$$\therefore (C) 24 \text{ km/hr}$$

(2) એક બેલાડી 24 સેકન્ડની અંદર 200 મીટર દોડે છે તો તેની ઝડપ કિ.મી. પ્રતિ કલાકમાં કેટલી થાય ?

$$(A) 28 \text{ km/hr}$$

$$(B) 36 \text{ km/hr}$$

$$(C) 45 \text{ km/hr}$$

$$(D) 30 \text{ km/hr}$$

Solution :

$$\Rightarrow 200 : 24$$

$$100 : 12$$

$$\downarrow \times 300 \quad \downarrow \times 300$$

$$30000 \text{ m} : 3600 \text{ sec} (1 \text{ hr} = 3600 \text{ sec})$$

$$= 30 \text{ km/hr}$$

$$\therefore (D) 30 \text{ km/hr}$$

(3) એક વ્યક્તિ સાઈકલ દ્વારા 750 મીટરનું અંતર 2 મિનિટ અને 30 સેકન્ડમાં કાપે છે તો તે વ્યક્તિની ઝડપ કિ.મી./કલાકમાં શોધો.

$$(A) 18 \text{ km/hr}$$

$$(B) 20 \text{ km/hr}$$

$$(C) 24 \text{ km/hr}$$

$$(D) 16 \text{ km/hr}$$

Solution :

$$(120 \text{ sec})$$

$$\Rightarrow 2 \text{ m} + 30 \text{ sec} = 150 \text{ sec}$$

$$750 : 150$$

$$5 \text{ m} : 1 \text{ sec}$$

$$\downarrow \times 3600 \quad \downarrow \times 3600$$

$$18000 \text{ m} : 3600 \text{ sec}$$

$$= 18 \text{ km/hr}$$

$$\therefore (A) 18 \text{ km/hr}$$

(4) મિલ્ખા સિંઘને 35 મીટર ત્રિજ્યા ધરાવતા એક મેદાનની ફરતે એક ચક્કર પૂર્ણ કરતા 9 કિ.મી./કલાક ઝડપે કેટલો સમય લાગશે ?

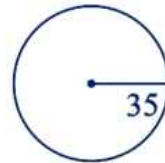
$$(A) 60 \text{ sec}$$

$$(B) 88 \text{ sec}$$

$$(C) 72 \text{ sec}$$

$$(D) 90 \text{ sec}$$

Solution :



⇒ ત્રિજ્યા 35 મીટર આપેલ છે એટલે અંતર પરિઘ જેટલું કાપવાનું છે.

⇒ અંતર = પરિઘ

$$= 2\pi r$$

$$= 2 \times \frac{22}{7} \times 35$$

$$= 220 \text{ મીટર}$$

⇒ 9 કિ.મી. = 9000 મીટર

$$9000 : 3600 \text{ sec}$$

$$10 : 4$$

$$\downarrow \times 22 \quad \downarrow \times 22$$

$$220 \text{ m} : 88 \text{ sec}$$

$$= 88 \text{ sec}$$

$$\therefore (B) 88 \text{ sec}$$

Type # 2

□ સમજૂતી :

⇒ અંતર (D) = $\frac{S_1 \times S_2}{S_1 + S_2} \times$ કુલ સમય (કલાકમાં)

⇒ અંતર (D) = $\frac{S_1 \times S_2}{S_1 - S_2} \times$ સમયનો તફાવત (કલાકમાં)

(5) વિરાટ અને અનુષ્ઠા એક નિશ્ચિત સમાન અંતર પસાર કરવા માટે અનુક્રમે 10 કિ.મી/કલાક અને 8 કિ.મી/કલાકની ઝડપથી એક સાથે ચાલવાની શરૂઆત કરે છે. વિરાટ, અનુષ્ઠા કરતા 30 મિનિટ વહેલા પહોંચી જાય છે તો શરૂઆતથી અંત સુધીનું અંતર શોધો.

(A) 24 કિ.મી.

(B) 20 કિ.મી.

(C) 25 કિ.મી.

(D) 28 કિ.મી.

Solution :

⇒ સમયનો તફાવત કલાકમાં લેવાનો હોવાથી,

⇒ અંતર (D) = $\frac{S_1 \times S_2}{S_1 - S_2} \times$ સમયનો તફાવત

⇒ 30 મિનિટને કલાકમાં ફેરફાર કરવા માટે = $\frac{30}{60}$

$$= \frac{10 \times 8}{10 - 8} \times \frac{30}{60}$$

$$= \frac{80}{2 \times 2}$$

$$= \frac{20}{1}$$

$$= 20 \text{ કિ.મી.}$$

$$\therefore (B) 20 \text{ કિ.મી.}$$

(6) બે વ્યક્તિ ક્રમશઃ 9 km/hr અને 10 km/hr ની ઝડપથી એક સમાન અંતર કાપે છે. જો એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિથી 20 મિનિટ વધારે સમય લે છે. તો અંતર કેટલું થાય ?

(A) 30 કિ.મી.

(B) 40 કિ.મી.

(C) 50 કિ.મી.

(D) 24 કિ.મી.

Solution :

⇒ અંતર (D) = $\frac{S_1 \times S_2}{S_1 - S_2} \times$ સમયનો તફાવત

$$= \frac{10 \times 9}{10 - 9} \times \frac{20}{60}$$

$$= \frac{30}{1}$$

$$= 30 \text{ કિ.મી.}$$

$$\therefore (A) 30 \text{ કિ.મી.}$$

(7) બે વ્યક્તિ ક્રમશઃ 3 કિ.મી./કલાક અને 5 કિ.મી./કલાક ની ઝડપથી એક સમાન અંતર કાપે છે. જો એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિથી 40 મિનિટ વધારે સમય લે છે, તો અંતર કેટલું હોય ?

(A) 5 કિ.મી.

(B) 7 કિ.મી.

(C) 9 કિ.મી.

(D) 12 કિ.મી.

Solution :

⇒ અંતર (D) = $\frac{S_1 \times S_2}{S_1 - S_2} \times$ સમયનો તફાવત

$$= \frac{5 \times 3}{5 - 3} \times \frac{40}{60}$$

$$= \frac{5}{2 \times 3}$$

$$= 5 \text{ કિ.મી.}$$

$$\therefore (A) 5 \text{ કિ.મી.}$$

- (8) બે વ્યક્તિ ક્રમશઃ 12 km/hr અને 15 km/hr ની ઝડપથી સમાન અંતર કાપે છે. જો એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિથી 30 મિનિટ વધારે સમય લે છે, તો અંતર કેટલું હોય ?

(A) 25 કિ.મી. (B) 35 કિ.મી.
(C) 26 કિ.મી. (D) 30 કિ.મી.

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{અંતર (D)} &= \frac{S_1 \times S_2}{S_1 - S_2} \times \text{સમયનો તફાવત} \\ &= \frac{15 \times 12}{15 - 12} \times \frac{30}{60} \\ &= \frac{15 \times 12}{3 \times 2} \\ &= 30 \text{ કિ.મી.}\end{aligned}$$

$\therefore$ (D) 30 કિ.મી.

- (9) અનુક્રમે 72 km/hr અને 90 km/hr ની ઝડપથી બે કાર A અને B એક શહેરથી બીજા શહેરની યાત્રા કરે છે. જો B કાર A ની તુલનામાં 1 કલાક ઓછો સમય લે છે, તો બંને શહેરોની વચ્ચેનું અંતર જણાવો

(A) 270 કિ.મી. (B) 360 કિ.મી.
(C) 240 કિ.મી. (D) 400 કિ.મી.

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{અંતર (D)} &= \frac{S_1 \times S_2}{S_1 - S_2} \times \text{સમયનો તફાવત} \\ &= \frac{90 \times 72}{90 - 72} \times 1 \\ &= \frac{90 \times 72}{18} \\ &= 360 \text{ કિ.મી.}\end{aligned}$$

$\therefore$ (B) 360 કિ.મી.

- (10) બે બસ ક્રમશઃ 45 km/hr અને 60 km/hr ની ઝડપથી યાત્રા કરે છે. જો બીજી બસ પહેલી બસથી યાત્રામાં $5\frac{1}{2}$ કલાક ઓછો સમય લે છે, તો યાત્રા કેટલા કિ.મી. લાંબી હોય ?

(A) 880 કિ.મી. (B) 960 કિ.મી.
(C) 990 કિ.મી. (D) 900 કિ.મી.

Solution :

$$\Rightarrow 5\frac{1}{2} = \frac{11}{2}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{અંતર (D)} &= \frac{S_1 \times S_2}{S_1 - S_2} \times \text{સમયનો તફાવત} \\ &= \frac{60 \times 45}{60 - 45} \times \frac{11}{2} \\ &= \frac{60 \times 45 \times 11}{15 \times 2} \\ &= 90 \times 11 \\ &= 990 \text{ કિ.મી.}\end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 990 કિ.મી.

- (11) એક વ્યક્તિ ઝડપમાં 20 km/hr નો વધારો કરે છે, તો 600 કિ.મી.ની યાત્રામાં 1 કલાક સમયનો બચાવ થાય છે, તો વ્યક્તિની વાસ્તવિક ઝડપ શોધો.

(A) 100 km/hr (B) 120 km/hr
(C) 150 km/hr (D) None

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{અંતર (D)} &= \frac{S_1 \times S_2}{S_1 - S_2} \times \text{સમયનો તફાવત} \\ \Rightarrow 600 &= \frac{X \times (X + 20)}{20} \times 1 \\ \Rightarrow \text{અહીં ઓપ્શન પરથી X ની કિંમત મૂકી ને ઝડપથી સોલ્યુશન લાવી શકાય.} \\ \therefore 600 \times 20 &= X \times X + 20 \\ \therefore 12000 &= 100 \times 120 \\ \therefore 100 \text{ km/hr}\end{aligned}$$

$\therefore$ (A) 100 km/hr

- (12) 600 કિ.મી.ની યાત્રામાં હવામાનને કારણે જહાજની સરેરાશ ઝડપમાં 200 km/hr નો ઘટાડો થાય છે અને યાત્રાના સમયમાં 30 મિનિટનો વધારો થાય છે. તો વાસ્તવિક ઝડપ શોધો.

(A) 400 km/hr (B) 600 km/hr
(C) 900 km/hr (D) 500 km/hr

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow 600 &= \frac{X \times (X - 200)}{200} \times \frac{30}{60} \\ \Rightarrow 600 \times 400 &= X \times (X - 200) \\ &= 600 \text{ km/hr}\end{aligned}$$

$\therefore$ (B) 600 km/hr

Type # 3

- (13) બાહુબલી તેના ઘરેથી ઓફિસે 4 કિ.મી./કલાકની ઝડપે જાય છે અને 2 કિ.મી./કલાકની ઝડપે ઓફિસેથી ઘરે પરત ફરે છે. તો તેને કુલ 6 કલાકનો સમય લાગે છે તો બાહુબલીના ઘરથી ઓફિસનું અંતર શોધો.

- (A) 8 કિ.મી. (B) 6 કિ.મી.
(C) 8.5 કિ.મી. (D) 4 કિ.મી.

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{અંતર (D)} &= \frac{S_1 \times S_2}{S_1 + S_2} \times \text{કુલ સમય} \\ &= \frac{4 \times 2}{4 + 2} \times 6 \\ &= \frac{8}{6} \times 6 \\ &= 8\end{aligned}$$

$\therefore$ (A) 8 કિ.મી.

- (14) એક વ્યક્તિ તેના ઘરેથી 5 કિ.મી./કલાકની ઝડપે જાય છે. જો તે 6 કિ.મી./કલાકની ઝડપે જાય તો તે ચોક્કસ અંતર કાપતા તેને 20 મિનિટ ઓછી લાગે છે. તો તે કેટલું અંતર કાપતો હશે ?

- (A) 12 કિ.મી. (B) 15 કિ.મી.
(C) 8 કિ.મી. (D) 10 કિ.મી.

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{અંતર (D)} &= \frac{S_1 \times S_2}{S_1 - S_2} \times \text{સમયનો તફાવત} \\ &= \frac{6 \times 5}{6 - 5} \times \frac{20}{60} \\ &= \frac{10}{1 \times \cancel{6}} \\ &= 10 \text{ કિ.મી.}\end{aligned}$$

$\therefore$ (D) 10 કિ.મી.

- (15) એક વ્યક્તિ ઘરેથી મંદિર 25 km/hr ની ઝડપે પહોંચે છે અને પરત 4 km/hr ની ઝડપે આવે છે. જો સંપૂર્ણ યાત્રા તે 5 કલાક અને 48 મિનિટમાં પૂર્ણ કરતો હોય તો ઘરથી મંદિરનું અંતર કેટલું ?

- (A) 20 કિ.મી. (B) 15 કિ.મી.
(C) 25 કિ.મી. (D) 10 કિ.મી.

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow 5 + \frac{48}{60} &= 5 + \frac{4}{5} = \frac{29}{5} \text{ (5 કલાક 48 મિનિટનો સમય કલાકમાં)} \\ \Rightarrow \text{અંતર (D)} &= \frac{25 \times 4}{25 + 4} \times \frac{29}{5} \\ &= \frac{100}{29} \times \frac{29}{5} \\ &= \frac{100}{5} \\ &= 20 \text{ કિ.મી.}\end{aligned}$$

$\therefore$ (A) 20 કિ.મી.

- (16) એક છોકરો તેના ઘરેથી સ્કૂલે 3 કિ.મી./કલાક ની ઝડપે જાય છે. અને 2 કિ.મી./કલાકની ઝડપે પરત ફરે છે. જો આવન-જાવનમાં કુલ સમય 5 કલાક થયો હોય તો ઘરથી સ્કૂલ વચ્ચેનું અંતર કેટલું થાય ?

- (A) 3 કિ.મી. (B) 6 કિ.મી.
(C) 8 કિ.મી. (D) 10 કિ.મી.

Solution :

$$\Rightarrow \text{અંતર (D)} = \frac{3 \times 2}{3 + 2} \times 5 = \frac{6}{5} \times 5 = 6 \text{ કિ.મી.}$$

$\therefore$ (B) 6 કિ.મી.

- (17) એક વ્યક્તિ 12 km/hr ની ઝડપેથી કેટલું અંતર કાપે છે. અને 9 km/hr ની ઝડપેથી પરત આવે છે. જો વ્યક્તિ દ્વારા આ અંતર કાપવામાં 2 કલાક 20 મિનિટનો સમય લાગે છે, તો અંતર શોધો.

- (A) 35 કિ.મી. (B) 21 કિ.મી.
(C) 9 મીટર (D) 12 કિ.મી.

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow 2 + \frac{20}{60} &= 2 + \frac{1}{3} = \frac{7}{3} \text{ hr} \\ &\text{(2 કલાક 20 મિનિટનો સમય કલાકમાં)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{અંતર (D)} &= \frac{12 \times 9}{12 + 9} \times \frac{7}{3} \\ &= \frac{12 \times \cancel{9} \times \cancel{7}}{\cancel{21} \times \cancel{3}} \\ &= 12\end{aligned}$$

$\therefore$ (D) 12 કિ.મી.

- (18) એક બસ નિશ્ચિત અંતરના અડધા 30 km/hr તથા બાકી 40 km/hr ની ઝડપથી અંતર કાપવામાં કુલ 21 કલાક સમય લે છે, તો અંતર શોધો.

(A) 620 કિ.મી. (B) 700 કિ.મી.
(C) 720 કિ.મી. (D) 680 કિ.મી.

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{l} 30 \text{ km/hr} \searrow \\ 40 \text{ km/hr} \nearrow \end{array} \begin{array}{l} 4 \\ 3 \end{array} 120$$

$$(2 \times 120)$$

$$\Rightarrow \begin{array}{l} 240 \leftrightarrow 7 \\ \times 3 \downarrow \quad \downarrow \times 3 \\ 720 \quad 21 \\ = 720 \text{ કિ.મી.} \end{array}$$

(C) 720 કિ.મી.

- (19) એક બસ નિશ્ચિત અંતરના અડધા 12 km/hr અને બાકીના 15 km/hr ની ઝડપથી અંતર કાપવામાં કુલ 27 કલાક સમય લે છે તો અંતર શોધો.

(A) 280 કિ.મી. (B) 420 કિ.મી.
(C) 380 કિ.મી. (D) 360 કિ.મી.

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{l} 12 \searrow \\ 15 \nearrow \end{array} \begin{array}{l} 5 \\ 4 \end{array} 60$$

$$(2 \times 60)$$

$$\Rightarrow \begin{array}{l} 120 \leftrightarrow 9 \\ \downarrow \times 3 \quad \downarrow \times 3 \\ 360 \quad 27 \end{array}$$

$\therefore$ (D) 360 કિ.મી.

- (20) એક વ્યક્તિ અમુક અંતર 2 કલાક અને 48 મિનિટમાં કાપે છે. જે કુલ અંતરનો $\frac{2}{3}$ મો ભાગ 4 km/hr અને બાકીનો ભાગ 5 km/hr ની ઝડપે કાપે છે તો કુલ અંતર શોધો.

(A) $\frac{14}{5}$ (B) $\frac{12}{10}$
(C) $\frac{20}{7}$ (D) None

Solution :

$$\Rightarrow 2\text{hr} + \frac{48}{60} = 2 + \frac{4}{5} = \frac{14}{5} \text{ hr}$$

$$60 \text{ કિ.મી.}$$

$$\Rightarrow \begin{array}{l} \swarrow \frac{2}{3} \searrow \\ \frac{40}{4} = 10 \quad \frac{20}{5} = 4 \end{array}$$

$$\Rightarrow 60 \leftrightarrow 10 + 4$$

$$\Rightarrow 60 \leftrightarrow 14$$

$$\downarrow \div 5 \quad \downarrow \div 5$$

$$\boxed{12 \text{ કિ.મી.}} \quad \frac{14}{5}$$

$\therefore$ (D) None

Type # 4

- (21) વિરાટ 50 કિ.મી./કલાકની સરેરાશ ઝડપથી તે પોતાના ઘરેથી કાર્યાલય પહોંચે છે અને 10 મિનિટ પહેલા પહોંચે છે. જો બીજા દિવસે કારમાં કંઈક ખરાબી હોવાને કારણે 30 કિ.મી./કલાકની ઝડપથી જાય છે. તો 10 મિનિટ મોડો પહોંચે છે. તો તેના ઘરેથી ઓફિસનું અંતર શોધો.

(A) 25 કિ.મી. (B) 37 કિ.મી.
(C) 12.5 કિ.મી. (D) 30 કિ.મી.

Solution :

$$\Rightarrow (10 + 10 = 20 \text{ મિનિટ})$$

$$\Rightarrow \text{અંતર (D)} = \frac{50 \times 30}{50 - 30} \times \frac{20}{60}$$

$$= \frac{25}{20} \times \frac{20}{60} \times \frac{20}{60}$$

$$= 25 \text{ કિ.મી.}$$

$\therefore$ (A) 25 કિ.મી.

- (22) એક વ્યક્તિ 9 km/hr ની ઝડપથી ચાલે છે. તો તે 17 મિનિટ મોડો પહોંચે છે. પરંતુ 10 km/hr ની ઝડપથી ચાલે તો 3 મિનિટ વહેલો પહોંચે છે. તો તે વ્યક્તિએ પહોંચવાના સ્થળનું અંતર જણાવો.

(A) 46 (B) 48
(C) 30 (D) 52

Solution :

$$\Rightarrow (17 + 3 = 20 \text{ મિનિટ})$$

$$\Rightarrow \text{અંતર (D)} = \frac{10 \times 9}{10 - 9} \times \frac{20}{60}$$

$$= \frac{10 \times 9}{1 \times 3}$$

$$= 30 \text{ કિ.મી.}$$

$\therefore$ (C) 30 કિ.મી.

- (23) આર્જવ ફિલ્મ જોવા માટે 3 કિ.મી./કલાકની ઝડપથી એક મલ્ટીપ્લેક્સમાં જાય છે અને 5 મિનિટ મોડો પહોંચે છે. જો આર્જવ 4 કિ.મી./કલાકની ઝડપથી જાય તો 5 મિનિટ વહેલો પહોંચે છે. તો આર્જવના ઘરથી મલ્ટીપ્લેક્સનું અંતર કેટલું હોય ?

- (A) 2 કિ.મી. (B) 5 કિ.મી.
(C) 2 મીટર (D) 5 મીટર

Solution :

$$\Rightarrow (5 + 5 = 10\text{m})$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{અંતર (D)} &= \frac{4 \times 3}{4-3} \times \frac{10}{60} \\ &= \frac{12}{1} \times \frac{1}{6} \\ &= 2 \text{ કિ.મી.}\end{aligned}$$

$\therefore$ (A) 2 કિ.મી.

- (24) જો કોઈ બસ 40 km/hr ની ઝડપથી એક સ્થળે 11 મિનિટ મોડી પહોંચે છે. જો 50 km/hr ની ઝડપથી ચાલે તો 5 મિનિટ મોડી પહોંચે છે. તો પહોંચવાના સ્થળનું અંતર જણાવો.

- (A) 13 કિ.મી. (B) 15 કિ.મી.
(C) 19 કિ.મી. (D) 20 કિ.મી.

Solution :

$$\Rightarrow \text{બંને બસ મોડી હોવાથી સમયની બાદબાકી}$$

$$\Rightarrow 11 - 5 = 6 \text{ મિનિટ}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{અંતર (D)} &= \frac{50 \times 40}{50 - 40} \times \frac{6}{60} \\ &= \frac{50 \times 40}{10} \times \frac{1}{10} \\ &= 20 \text{ કિ.મી.}\end{aligned}$$

$\therefore$ (D) 20 કિ.મી.

- (25) એક વિદ્યાર્થી તેના ઘરથી 2.5 km/hr ની ઝડપથી સ્કૂલે જાય છે. જેથી તે 6 મિનિટ મોડો પહોંચે છે. આગલા દિવસે તે તેની ઝડપમાં 1 કિ.મી./કલાકનો વધારો કરે છે અને 6 મિનિટ વહેલો પહોંચી જાય છે. તો તેમના ઘરથી સ્કૂલનું અંતર જણાવો.

- (A) 1.30 કિ.મી. (B) 1.50 કિ.મી.
(C) 1.90 કિ.મી. (D) 1.75 કિ.મી.

Solution :

$$\Rightarrow 6 + 6 = 12 \text{ m}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{અંતર (D)} &= \frac{3.5 \times 2.5}{1} \times \frac{12}{60} \\ &= \frac{35 \times 25}{10 \times 10} \\ &= \frac{35}{20} \times \frac{5}{5} \\ &= \frac{175}{100} \\ &= 1.75 \text{ કિ.મી.}\end{aligned}$$

$\therefore$ (D) 1.75 કિ.મી.

- (26) એક વિદ્યાર્થી 10 km/hr ની ઝડપે શાળાએ પહોંચે છે. તો 15 મિનિટ મોડો પહોંચે છે. બીજા દિવસે તેમની ઝડપમાં 2 km/hr નો વધારો કરે છે. તો પણ 5 મિનિટ મોડો પહોંચે છે. તો વિદ્યાર્થીના ઘરથી શાળાનું અંતર શોધો.

- (A) 16 કિ.મી. (B) 18 કિ.મી.
(C) 10 કિ.મી. (D) 12 કિ.મી.

Solution :

$$\Rightarrow 15 - 5 = 10 \text{ મિનિટ}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{અંતર (D)} &= \frac{12 \times 10}{12 - 10} \times \frac{10}{60} \\ &= \frac{12 \times 10}{2} \times \frac{1}{6} \\ &= 10 \text{ કિ.મી.}\end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 10 કિ.મી.

- (27) એક કાર 40 km/hr ની ઝડપથી ભાવનગરથી સિહોર પહોંચતા 11 મિનિટ મોડી પહોંચે છે. જો 50 km/hr ની ઝડપથી ચાલે તો માત્ર 5 મિનિટ મોડી પહોંચે છે. તો ભાવનગરથી સિહોર પહોંચતા કેટલો સમય લાગે ?

- (A) 13 મિનિટ (B) 15 મિનિટ
(C) 19 મિનિટ (D) 21 મિનિટ

Solution :

$$\Rightarrow \text{અંતર (D)} = \frac{50 \times 40}{50 - 40} \times \frac{6}{60} = 20 \text{ કિ.મી.}$$

$$\Rightarrow 11 - 5 = 6 \text{ m}$$

$$t = \frac{D}{S} = \frac{20}{40} \times \frac{30}{60} = 30 \text{ મિનિટ}$$

$$\Rightarrow \text{પહોંચવાનો સમય} = 30 - 11 = 19 \text{ મિનિટ}$$

$\therefore$ (C) 19 મિનિટ

(28) જો એક ટ્રેન 70 km/hr ની ઝડપથી ચાલે છે. તો પહોંચવાના સ્થળે 12 મિનિટ મોડી પહોંચે છે. પરંતુ જો 80 km/hr ની ઝડપથી ચાલે તો 3 મિનિટ મોડી પહોંચે છે. તો મૂળસ્થાનેથી પહોંચવાના સ્થળ સુધી પહોંચવાનો સમય કેટલો ?

- (A) 58 મિનિટ (B) 2 કલાક
(C) 1 કલાક (D) 59 મિનિટ

Solution :

$$\Rightarrow 12 - 3 = 9 \text{ મિનિટ}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{અંતર (D)} &= \frac{80 \times 70}{100} \times \frac{9}{60} \\ &= \frac{4}{2} \times 7 \times \frac{3}{2} \\ &= 84 \text{ કિ.મી.} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow t = \frac{D}{S} = \frac{84}{70} \times 60 = 72 \text{ મિનિટ}$$

$\Rightarrow$ તે 70 km/hr ની ઝડપ ટ્રેન ચાલે છે તો પણ 12 મિનિટ મોડી પહોંચે એટલે,

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{મૂળ સ્થાને પહોંચવાનો સમય} &= 72 - 12 \\ &= 60 \text{ મિનિટ} \\ &= 1 \text{ કલાક} \end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 1 કલાક

Type # 5

(29) એક વ્યક્તિ કોઈ નિશ્ચિત સ્થળે સ્કુટર લઈને જાય છે. જો તેમની ઝડપમાં 3 km નો વધારો કરવામાં આવે તો 40 મિનિટ ઓછો સમય લાગે છે. પરંતુ ઝડપમાં 2 km/hr નો ઘટાડો કરવામાં આવે તો 40 મિનિટ વધારે સમય લાગે છે. તો વ્યક્તિ દ્વારા કાપવામાં આવતા નિશ્ચિત સ્થળનું અંતર શોધો.

- (A) 40 કિ.મી. (B) 24 કિ.મી.
(C) 56 કિ.મી. (D) 60 કિ.મી.

Solution :

$$\Rightarrow D = D$$

$$\Rightarrow \frac{X \times (x+3)}{3} \times \frac{40}{60} = \frac{X \times (x-2)}{2} \times \frac{40}{60}$$

$$2(x+3) = 3(x-2)$$

$$2x+6 = 3x-6$$

$$6+6 = 3x-2x$$

$$12 = x \text{ (x એટલે Speed (S))}$$

$$x = 12$$

$$x+3 = 12+3$$

$$x+3 = 15 \text{ કિ.મી.}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow D &= \frac{12 \times 15}{3} \times \frac{40}{60} \times \frac{2}{3} \\ &= \frac{12 \times 15 \times 2}{3 \times 3} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow D = 40 \text{ કિ.મી.}$$

$\therefore$ (A) 40 કિ.મી.

(30) એક વ્યક્તિ કોઈ નિશ્ચિત સ્થળ સુધી પહોંચવા સ્કુટર લઈને જાય છે. જો વ્યક્તિ તેની ઝડપમાં 6 km/hr નો વધારો કરે તો 4 કલાક વહેલો પહોંચે છે. પરંતુ ઝડપમાં 6 km/hr નો ઘટાડો કરે તો 6 કલાક વધારે સમય લાગે છે, તો અંતર શોધો.

- (A) 830 કિ.મી. (B) 910 કિ.મી.
(C) 670 કિ.મી. (D) 720 કિ.મી.

Solution :

$$\Rightarrow \frac{X \times (x+6)}{6} \times \frac{2}{3} = \frac{X \times (x-6)}{6} \times \frac{3}{2}$$

$$2x+12 = 3x-18$$

$$12+18 = 3x-2x$$

$$30 = x$$

$$x = 30 \text{ (x એટલે Speed)}$$

$$x+6 = 30+6$$

$$= 24 \text{ km/hr}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow D &= \frac{30 \times 24}{6} \times \frac{2}{3} \\ &= 720 \end{aligned}$$

$\therefore$ (D) 720 કિ.મી.

Type # 6

□ સમજૂતી :

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ ઝડપ} = \frac{\text{કાપેલું કુલ અંતર}}{\text{લાગેલો કુલ સમય}}$$

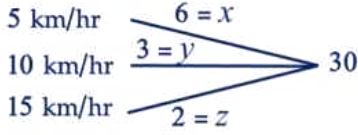
$$\begin{aligned} \Rightarrow X \text{ km/hr} \\ \Rightarrow Y \text{ km/hr} \end{aligned} \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{Avg. Speed} \rightarrow \frac{2xy}{x+y}$$

શોધવા

- (31) આકાશ પોતાના ઘરેથી સ્કૂલ સુધીનું અંતર પોતાની સાયકલથી ત્રણ બરાબર ભાગમાં અનુક્રમે 5 km/hr, 10 km/hr અને 15 km/hr ની ઝડપથી પસાર કરે છે. તો આકાશની સરેરાશ ઝડપ શોધો.

- (A) 10 km/hr (B) $9\frac{1}{11}$ km/hr
(C) $8\frac{2}{11}$ km/hr (D) 11 km/hr

Solution :



$$\Rightarrow \frac{3 \times 30}{x + y + z} = \frac{3 \times 30}{6 + 3 + 2}$$

$$= \frac{90}{11}$$

$$= 8\frac{2}{11} \text{ km/hr}$$

$$\therefore \text{(C) } 8\frac{2}{11} \text{ km/hr}$$

- (32) એક વ્યક્તિ એક નિશ્ચિત અંતર 60 કિ.મી./કલાકની ઝડપથી પસાર કરે છે અને 40 કિ.મી./કલાક ઝડપે પરત ફરે છે. તો સમગ્ર યાત્રા માટે તેમની સરેરાશ ઝડપ શોધો.

- (A) 48 km/hr (B) 50 km/hr
(C) 40 km/hr (D) 12 km/hr

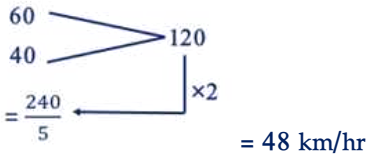
Solution :

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ ઝડપ} = \frac{2xy}{x + y}$$

રીત : 1

$$\Rightarrow \frac{2 \times 60 \times 40}{60 + 40} = \frac{4800}{100} = 48 \text{ km/hr}$$

રીત : 2



$$\therefore \text{(A) } 48 \text{ km/hr}$$

- (33) એક મોટર સાયકલ 25 km/hr ની ઝડપથી 50 km નું અંતર પસાર કરે છે. આગળની 50 km ની યાત્રા માટે મોટર સાયકલની ઝડપ શું રાખવી જોઈએ કે જેથી સમગ્ર યાત્રાની સરેરાશ ઝડપ 30 km/hr હોય ?

- (A) $25\frac{1}{2}$ km/hr (B) $35\frac{1}{2}$ km/hr
(C) $37\frac{1}{2}$ km/hr (D) $38\frac{1}{2}$ km/hr

Solution :

$$\Rightarrow \text{Avg. Speed} = \frac{2xy}{x + y}$$

$$30 = \frac{2 \times 25 \times y}{25 + y}$$

$$30(25 + y) = 50y$$

$$750 + 30y = 50y$$

$$750 = 50y - 30y$$

$$750 = 20y$$

$$\frac{750}{20} = y$$

$$y = 37\frac{1}{2} \text{ km/hr}$$

$$\therefore \text{(C) } 37\frac{1}{2} \text{ km/hr}$$

- (34) એક વ્યક્તિ એક નિશ્ચિત અંતર 10 km/hr ની ઝડપથી પુરુ કરે છે અને 30 km/hr ની ઝડપથી પરત આવે છે. તો વ્યક્તિએ કાપેલ કુલ અંતરની સરેરાશ ઝડપ શોધો.

- (A) 18 km/hr (B) 15 km/hr
(C) 25 km/hr (D) 10 km/hr

Solution :

$$\Rightarrow \text{Avg. Speed} = \frac{2xy}{x + y}$$

$$= \frac{2 \times 30 \times 10}{30 + 10}$$

$$= \frac{600}{40}$$

$$= 15 \text{ km/hr}$$

$$\therefore \text{(B) } 15 \text{ km/hr}$$

- (35) એક વ્યક્તિ ઘરથી શાળાનું અંતર 30 km/hr ની ઝડપે તથા શાળાની ઘરનું અંતર 20 km/hr ની ઝડપે પુરુ કરે છે. તો આ વ્યક્તિની સરેરાશ ઝડપ શોધો.

- (A) 20 km/hr (B) 18 km/hr
(C) 24 km/hr (D) 36 km/hr

Solution :

$$\Rightarrow \text{Avg. Speed} = \frac{2xy}{x + y}$$

$$= \frac{2 \times 30 \times 20}{30 + 20}$$

$$= \frac{1200}{50}$$

$$= \frac{24}{\cancel{120}^{\cancel{8}}} \times \frac{\cancel{8}^{\cancel{24}}}{\cancel{8}^{\cancel{24}}} = 24 \text{ km/hr}$$

∴ (C) 24 km/hr

- (36) એક માણસ 20 કિ.મી.નો એક એવા ત્રણ ટ્રેક અનુક્રમે 4 km/hr, 10 km/hr અને 20 km/hr ની ઝડપે પસાર કરે છે. તો તેની સરેરાશ ઝડપ શોધો.

- (A) 7.5 km/hr (B) 7 km/hr
(C) 8 km/hr (D) 9 km/hr

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{l} 4 \text{ km/hr} \quad 5 \\ 10 \text{ km/hr} \quad 2 \\ 20 \text{ km/hr} \quad 1 \end{array} \rightarrow 20$$

$$\Rightarrow \frac{20 + 20 + 20}{8} = \frac{60}{8} = 7.5 \text{ km/hr}$$

∴ (A) 7.5 km/hr

- (37) યુસેન બોલ્ટ તેના ટ્રેકના 30%, 10 km/hr ની ઝડપથી, પછીના 50%, 25 km/hr ની ઝડપથી અને બાકીના 4 km/hr ની ઝડપથી દોડ પૂરી કરે છે. તો તેની સરેરાશ ઝડપ શોધો.

- (A) 18 km/hr (B) 15 km/hr
(C) 25 km/hr (D) 10 km/hr

Solution :

$$\Rightarrow 100\% = 100 \text{ km}$$

$$= \frac{30 \text{ km}}{10 \text{ km/hr}} = 3 \text{ hr}$$

$$= \frac{50 \text{ km}}{25 \text{ km/hr}} = 2 \text{ hr}$$

$$= \frac{20 \text{ km}}{4 \text{ km/hr}} = 5 \text{ hr}$$

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ ઝડપ} = \frac{100}{3 + 2 + 5}$$

$$= \frac{100}{10}$$

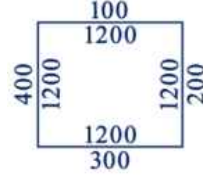
$$= 10 \text{ km/hr}$$

∴ (D) 10 km/hr

- (38) એક ઓરોપ્લેન ચોરસ મેદાનની ચાર બાજુઓ પરથી અનુક્રમે 100, 200, 300, અને 400 km/hr ની ઝડપે પસાર થાય છે તો ઓરોપ્લેનની સરેરાશ ઝડપ શોધો.

- (A) 180 km/hr (B) 200 km/hr
(C) 220 km/hr (D) 192 km/hr

Solution :



$$\Rightarrow \text{સરેરાશ ઝડપ} = \frac{4800}{12 + 6 + 4 + 3}$$

$$= \frac{4800}{25}$$

$$= 192 \text{ km/hr}$$

∴ (D) 192 km/hr

Type # 7

- (39) એક ટ્રેન 75 km/hr ની સરેરાશ ઝડપથી એક નિશ્ચિત અંતર કાપે છે અને રોકાતા રોકાતા 65 km/hr ની સરેરાશ ઝડપથી આ સમાન અંતર પસાર કરે છે. તો ટ્રેન પ્રતિ કલાક કેટલી મિનિટ રોકાઈ છે ?

- (A) 10 મિનિટ (B) 7 મિનિટ
(C) 9 મિનિટ (D) 8 મિનિટ

Solution :

$$\Rightarrow 75$$

$$\downarrow 10 \text{ (પહેલી Speed માં કેટલો ઘટાડો થયો.)}$$

$$65$$

$$\therefore \frac{10}{75} \times \frac{4}{5} = 8 \text{ મિનિટ}$$

∴ (D) 8 મિનિટ

- (40) એક બસ 60 km/hr સરેરાશ ઝડપથી એક નિશ્ચિત અંતર કાપે છે અને રોકાતા રોકાતા 42 km/hr ની સરેરાશ ઝડપે આ સમાન અંતર પસાર કરે છે તો આ બસ પ્રતિ કલાક કેટલા મિનિટ રોકાઈ હશે ?

- (A) 9 મિનિટ (B) 18 મિનિટ
(C) 10 મિનિટ (D) 12 મિનિટ

Solution :

$$\Rightarrow 60$$

$$\downarrow 18$$

$$42$$

$$\therefore \frac{18}{60} \times \frac{4}{5} = 18 \text{ મિનિટ}$$

∴ (B) 18 મિનિટ

- (41) એક વ્યક્તિ કોઈ નિશ્ચિત સ્થળ સુધી 60 km/hr ની ઝડપે પહોંચે છે અને વિશ્રામ સાથે તે 40 km/hr ની ઝડપે પરત આવે છે, તો વ્યક્તિએ પ્રતિ કલાક કેટલા સમયનો વિશ્રામ કર્યો હોય ?

(A) 30 મિનિટ (B) 26 મિનિટ
(C) 20 મિનિટ (D) 35 મિનિટ

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{c} 60 \\ \downarrow 20 \\ 40 \end{array}$$

$$\therefore \frac{20}{60} \times 60 = 20 \text{ મિનિટ}$$

$\therefore$ (C) 20 મિનિટ

- (42) એક વ્યક્તિ કોઈ નિશ્ચિત સ્થળ સુધી 42 km/hr ની ઝડપે પહોંચે છે, અને વિશ્રામ સાથે 28 km/hr ની ઝડપથી પરત આવે છે, તો વ્યક્તિએ પ્રતિકલાક કેટલા સમયનો વિશ્રામ કર્યો હોય ?

(A) 30 મિનિટ (B) 21 મિનિટ
(C) 20 મિનિટ (D) 23 મિનિટ

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{c} 42 \\ \downarrow 14 \\ 28 \end{array}$$

$$\therefore \frac{14}{42} \times 60 = 20 \text{ મિનિટ}$$

$\therefore$ (C) 20 મિનિટ

- (43) એક વ્યક્તિ કોઈ નિશ્ચિત સ્થળ સુધી 54 km/hr ઝડપે પહોંચે છે, અને વ્યક્તિ રસ્તામાં વિશ્રામ સાથે 45 km/hr ની ઝડપથી પરત આવે છે, તો વ્યક્તિએ રસ્તામાં પ્રતિકલાક કેટલા સમય વિશ્રામ કર્યો હોય ?

(A) 9 મિનિટ (B) 10 મિનિટ
(C) 12 મિનિટ (D) 20 મિનિટ

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{c} 54 \\ \downarrow 9 \\ 45 \end{array}$$

$$\therefore \frac{9}{54} \times 60 = 10 \text{ મિનિટ}$$

$\therefore$ (B) 10 મિનિટ

Type # 8

- (44) એક બસ 300 કિ.મી.નું અંતર $7\frac{1}{2}$ કલાકમાં અને બીજી બસ 450 કિ.મી.નું અંતર 9 કલાકમાં કાપે છે તો બંને બસોની સરેરાશ ઝડપનો ગુણોત્તર કેટલો હોય ?

(A) 3 : 5 (B) 4 : 5
(C) 5 : 4 (D) 2 : 5

Solution :

$$\Rightarrow \text{બસ 1 : બસ 2}$$

$$\Rightarrow S = \frac{D}{T} = 7\frac{1}{2} = \frac{15}{2}$$

$$\therefore \frac{300}{\frac{15}{2}} = \frac{450}{9}$$

$$\therefore \frac{300 \times 2}{15} = \frac{450}{9}$$

$$\therefore \frac{600}{15} = \frac{450}{9}$$

$$\therefore 40 : 50$$

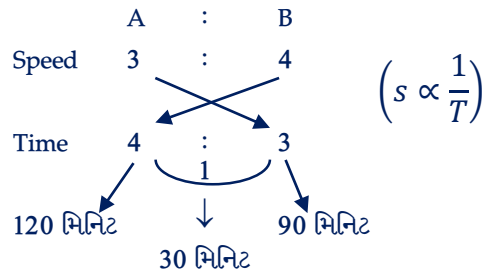
$$\therefore 4 : 5$$

$$\therefore \text{(B) } 4 : 5$$

- (45) કોઈ અંતર પસાર કરવા માટે A અને B ની ઝડપનો ગુણોત્તર 3 : 4 છે, કોઈ ચોક્કસ અંતર કાપતા A ને B થી 30 મિનિટ વધારે સમય લાગે છે, તો તે અંતર કાપતા A ને કેટલો સમય લાગે ?

(A) 1 કલાક (B) 2 કલાક
(C) 1.5 કલાક (D) 2.5 કલાક

Solution :



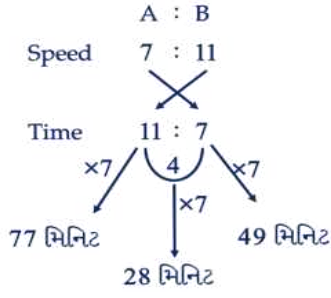
$$\Rightarrow 120 \text{ મિનિટ} = 2 \text{ કલાક}$$

$\therefore$ (B) 2 કલાક

- (46) કોઈ અંતર કાપવા માટે A અને B ની ઝડપનો ગુણોત્તર 7:11 છે, કોઈ ચોક્કસ અંતર કાપતા A ને B થી 28 મિનિટ વધારે સમય લાગે છે તો A ને કેટલો સમય લાગે ?

(A) 49 મિનિટ (B) 77 મિનિટ
(C) 42 મિનિટ (D) 24 મિનિટ

Solution :

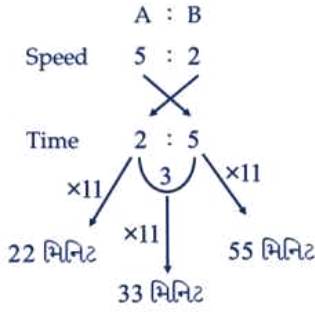


∴ (B) 77 મિનિટ

- (47) એક નિશ્ચિત અંતર કાપવા માટે A ની ઝડપ B થી $2\frac{1}{2}$ ગણી છે. B તે અંતર કાપવા માટે A થી 33 મિનિટ વધારે સમય લે છે તો A ને આ અંતર કાપતા કેટલો સમય લાગે ?

- (A) 22 મિનિટ (B) 60 મિનિટ
(C) 77 મિનિટ (D) 40 મિનિટ

Solution :

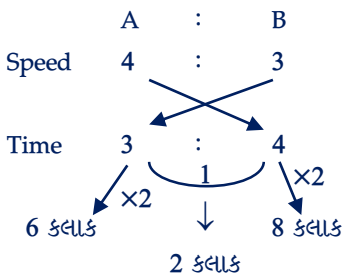


∴ (A) 22 મિનિટ

- (48) કોઈ વ્યક્તિ તેની સામાન્ય ઝડપથી $\frac{3}{4}$ ની ઝડપે ચાલે તો તેની સામાન્ય ઝડપથી ચાલવાની તુલનામાં 2 કલાક વધારે સમય લે છે. તો વ્યક્તિ તેની સામાન્ય ઝડપથી ચાલે તો કેટલો સમય લાગે ?

- (A) 4.5 કલાક (B) 5.5 કલાક
(C) 6 કલાક (D) 5 કલાક

Solution :

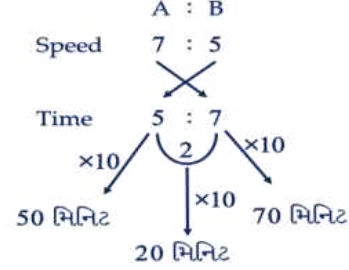


∴ (C) 6 કલાક

- (49) કોઈ વ્યક્તિ તેની વાસ્તવિક ઝડપથી $\frac{5}{7}$ ભાગની ઝડપથી ચાલે છે તો એક નિશ્ચિત અંતર કાપતા 20 મિનિટ વધારે સમય લાગે છે તો તેનો વાસ્તવિક સમય શોધો.

- (A) 20 મિનિટ (B) 50 મિનિટ
(C) 77 મિનિટ (D) 40 મિનિટ

Solution :

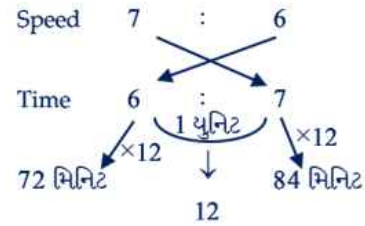


∴ (B) 50 મિનિટ

- (50) એક વ્યક્તિ તેની મૂળ ઝડપથી $\frac{6}{7}$ ભાગની ઝડપથી ચાલે તો કોઈ અંતર કાપવામાં સામાન્ય સમયથી 12 મિનિટ મોડો પહોંચે છે. તો આ અંતર કાપતા તેને લાગતો સામાન્ય સમય કેટલો લાગે ?

- (A) 1 કલાક (B) 1 કલાક 12 મિનિટ
(C) 1 કલાક 15 મિનિટ (D) 1 કલાક 20 મિનિટ

Solution :



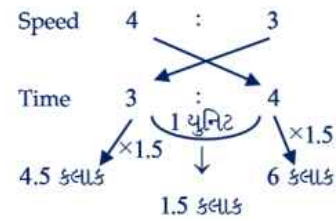
⇒ 72 મિનિટ એટલે 1 કલાક 12 મિનિટ

∴ (B) 1 કલાક 12 મિનિટ

- (51) એક વ્યક્તિ તેની સામાન્ય ઝડપથી $\frac{3}{4}$ ની ઝડપે ચાલે તો નિર્ધારિત અંતર કાપતા $1\frac{1}{2}$ કલાક મોડો પહોંચે છે તો આ સ્થળે પહોંચવા સામાન્ય સમય કેટલો લાગે ?

- (A) $4\frac{1}{2}$ કલાક (B) 4 કલાક
(C) $5\frac{1}{2}$ કલાક (D) 5 કલાક

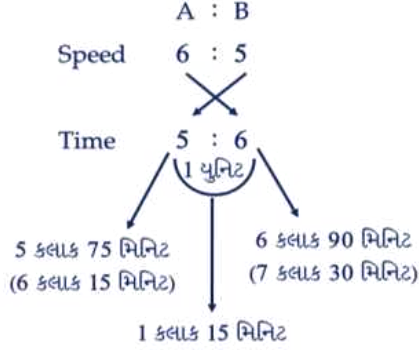
Solution :

∴ (A) $4\frac{1}{2}$ કલાક

- (52) A અને B એક જ સમયે એક સ્થળેથી કોઈ નિશ્ચિત સ્થળે જવા રવાના થયા, A ની ઝડપથી 5/6 ભાગની ઝડપથી B નિશ્ચિત સ્થળ પર 1 કલાક 15 મિનિટ પછી પહોંચે છે. તો B ને આ અંતર કાપતા કેટલો સમય લાગે ?

(A) 6 કલાક 45 મિનિટ (B) 7 કલાક 15 મિનિટ
(C) 7 કલાક 30 મિનિટ (D) 8 કલાક 15 મિનિટ

Solution :

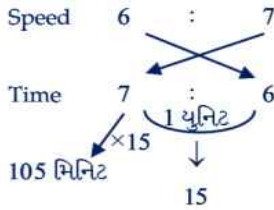


∴ (C) 7 કલાક 30 મિનિટ

- (53) જો હું સામાન્ય ઝડપથી 7/6 થી ચાલુ તો હું મારા કાર્યાલય 15 મિનિટ વહેલો પહોંચું છું. તો મારે કાર્યાલય પહોંચવા સામાન્ય સમય (મિનિટમાં) કેટલો લાગે ?

(A) 60 મિનિટ (B) 75 મિનિટ
(C) 90 મિનિટ (D) 105 મિનિટ

Solution :

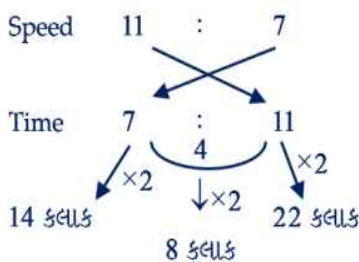


∴ (D) 105 મિનિટ

- (54) એક ટ્રેન તેની મૂળ ઝડપથી 7/11ની ઝડપથી ચાલીને કોઈ સ્થળે 22 કલાકમાં પહોંચે છે. જો ટ્રેન તેની મૂળ ઝડપથી ચાલે તો કેટલા સમયની બચત થાય ?

(A) 14 કલાક (B) 7 કલાક
(C) 8 કલાક (D) 16 કલાક

Solution :



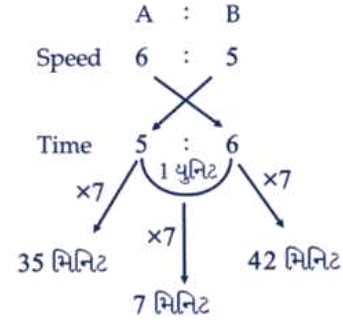
∴ (C) 8 કલાક

- (55) કોઈ વ્યક્તિ તેની વાસ્તવિક ઝડપથી $16\frac{2}{3}\%$ ઓછી ઝડપથી ચાલે છે. તો એક નિશ્ચિત અંતર કાપતા 7 મિનિટ વધારે સમય લે છે. તો વ્યક્તિનો વાસ્તવિક સમય કેટલો હોય ?

(A) 22 મિનિટ (B) 35 મિનિટ
(C) 77 મિનિટ (D) 42 મિનિટ

Solution :

$$\Rightarrow 16\frac{2}{3}\% = \frac{1}{6}$$



∴ (B) 35 મિનિટ

- (56) એક કાર તેની સામાન્ય ઝડપથી 5/7ની ઝડપથી 42 કિ.મી.નું અંતર 1 કલાક 40 મિનિટ 48 સેકન્ડમાં પસાર કરે છે. તો કારની સામાન્ય ઝડપ શોધો.

(A) $17\frac{6}{7}$ km/hr (B) 35 km/hr
(C) 25 km/hr (D) 30 km/hr

Solution :

$$\Rightarrow 7:5$$

⇒ સમયને કલાકમાં ફેરવવા માટે,

$$= 1 + \frac{40}{60} + \frac{48}{60 \times 60}$$

$$= 1 + \frac{2}{3} + \frac{1}{75}$$

$$= \frac{75 + 50 + 1}{75}$$

$$= \frac{126}{75}$$

$$\Rightarrow S = D/T$$

$$= \frac{42}{\frac{126}{75}}$$

$$= \frac{42 \times 75}{126}$$

$$= 25 \text{ km/hr}$$

$$\Rightarrow \begin{array}{cc} 7 & : & 5 \\ \downarrow 5 & & \downarrow 5 \\ 35 & & 25 \end{array}$$

$$\therefore x \times \frac{5}{7} = 25$$

$$x = \frac{25 \times 7}{5} = 35$$

$\Rightarrow$ સામાન્ય ઝડપ $x = 35 \text{ km/hr}$

$\therefore$ (B) 35 km/hr

(57) કોઈ વ્યક્તિ તેની વાસ્તવિક ઝડપથી 20% ઓછી ઝડપે ચાલે છે. તો વ્યક્તિને એક નિશ્ચિત અંતર કાપતા 10 મિનિટ વધારે સમય લાગે છે. તો તેનો વાસ્તવિક સમય કેટલો હોય ?

- (A) 22 મિનિટ (B) 60 મિનિટ
(C) 77 મિનિટ (D) 40 મિનિટ

Solution :

$$\Rightarrow 20\% = \frac{1}{5}$$

Speed $5 : 4$

Time $4 : 5$

$\times 10$ $\downarrow \times 10$

40 મિનિટ 10 મિનિટ

$\therefore$ (D) 40 મિનિટ

(58) ત્રણ કારની ઝડપ 1 : 3 : 5 ના પ્રમાણમાં છે. આ ત્રણેય કાર દ્વારા સમાન અંતર કાપતા લાગતા સમયનો ગુણોત્તર જણાવો.

- (A) 3 : 5 : 15 (B) 15 : 3 : 5
(C) 15 : 5 : 3 (D) 5 : 3 : 1

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{ccccc} \text{Speed} & \rightarrow & 1 & : & 3 & : & 5 \\ \text{Time} & \rightarrow & \frac{1}{1} & : & \frac{1}{3} & : & \frac{1}{5} \\ & = & 15 & : & 5 & : & 3 \end{array}$$

(છેદના લ.સા.અ. વડે ગુણતા)

$\therefore$ (C) 15 : 5 : 3

(59) A, B ની તુલનામાં બે ગણી ઝડપથી ચાલે છે. B, C ની તુલનામાં ત્રણ ગણી ઝડપથી ચાલે છે. જો C કોઈ અંતરને 1 કલાક 54 મિનિટમાં પસાર કરે છે તો B ને આ અંતર પસાર કરતા કેટલો સમય લાગે ?

- (A) 19 મિનિટ (B) 38 મિનિટ
(C) 51 મિનિટ (D) 57 મિનિટ

Solution :

$$\Rightarrow 1 \text{ કલાક} + 54 \text{ મિનિટ} = 144 \text{ મિનિટ}$$

$$\Rightarrow \begin{array}{ccccc} & A & : & B & : & C \\ \text{Speed} & \rightarrow & 6 & : & 3 & : & 1 \\ \text{Time} & \rightarrow & \frac{1}{6} & : & \frac{1}{3} & : & \frac{1}{1} \\ \text{Time} & \rightarrow & 1 & : & 2 & : & 6 \\ & \downarrow 19 & & \downarrow 19 & & \downarrow 19 \\ & 19 & & 38 & & 114 \end{array}$$

(છેદના લ.સા.અ. વડે ગુણતા)

$\therefore$ (B) 38 મિનિટ

(60) A, B થી બે ગણી ઝડપથી ચાલે છે અને B, C થી ત્રણ ગણી ઝડપથી ચાલે છે તો C દ્વારા $1\frac{1}{2}$ કલાકમાં પસાર કરેલ અંતર A કેટલા સમયમાં પસાર કરે ?

- (A) 15 મિનિટ (B) 30 મિનિટ
(C) 1 કલાક (D) 10 મિનિટ

Solution :

$$\Rightarrow 1\frac{1}{2} = 1 \text{ hr} + 30 \text{ min} = 90 \text{ min}$$

$$\Rightarrow \begin{array}{ccccc} & A & : & B & : & C \\ & \times 2 & & \times 3 & & \\ \text{Speed} & \rightarrow & 6 & : & 3 & : & 1 \\ \text{Time} & \rightarrow & \frac{1}{6} & : & \frac{1}{3} & : & \frac{1}{1} \\ & \downarrow 15 & & \downarrow 15 & & \downarrow 15 \\ & 15 & & 30 & & 90 \end{array}$$

$\therefore$ (A) 15 મિનિટ

(61) એક કાર 2 કલાકમાં 80 કિ.મી.ની યાત્રા કરે છે અને એક ટ્રેન 3 કલાકમાં 180 કિ.મી.ની યાત્રા કરે છે. તો કાર અને ટ્રેનની ઝડપનો ગુણોત્તર શોધો.

- (A) 2 : 3 (B) 3 : 2
(C) 3 : 4 (D) 4 : 3

Solution : $\Rightarrow$ Car : Train

$$\frac{80}{2} : \frac{180}{3}$$

$$\frac{2}{4} : \frac{3}{6}$$

$$2 : 3$$

$$\therefore (A) 2 : 3$$

(62) એક ટ્રક એક મિનિટમાં 550 મીટરનું અંતર કાપે છે અને બસ $\frac{3}{4}$ કલાકમાં 33 કિ.મી.નું અંતર કાપે છે. તો બંનેનો ગુણોત્તર શું થાય ?

- (A) 1 : 3 (B) 2 : 3
(C) 3 : 4 (D) 1 : 4

Solution : $\Rightarrow$ Truck : Bus

$$\frac{550}{1000 \times \frac{1}{60}} : \frac{33}{\frac{3}{4}}$$

$$\frac{550 \times \frac{60}{1000}}{\frac{10}{1}} : \frac{33 \times 4}{\frac{3}{1}}$$

$$\frac{3}{33} : \frac{4}{44}$$

$$\therefore (C) 3 : 4$$

(63) બે ટ્રેનની લંબાઈ 5 : 3 ના પ્રમાણમાં છે અને તેની ઝડપનો ગુણોત્તર 6 : 5 છે. તો એક થાંભલાને પસાર કરતા લાગતા સમયનો ગુણોત્તર શોધો.

- (A) 5 : 6 (B) 11 : 18
(C) 25 : 18 (D) 27 : 16

Solution :

$$\Rightarrow \text{Time} \rightarrow \frac{5}{30} \times \frac{5}{6} : \frac{3}{8} \times \frac{6}{30}$$

$$= 25 : 18$$

$$\therefore (C) 25 : 18$$

(64) ત્રણ કાર દ્વારા કાપવામાં આવેલ અંતરનો ગુણોત્તર 1:2:3 છે અને ત્રણેય કાર દ્વારા કાપવામાં આવેલ સમયનો ગુણોત્તર 3 : 2 : 1 છે. તો તેની ઝડપનો ગુણોત્તર શોધો.

- (A) 3 : 9 : 1 (B) 1 : 3 : 9
(C) 1 : 2 : 4 (D) 4 : 3 : 2

Solution :

$$\Rightarrow \frac{\text{અંતર}}{\text{સમય}} = \frac{1:2:3}{3:2:1}$$

$$\Rightarrow \text{ઝડપ} = \frac{2}{3} : \frac{3}{2} : \frac{6}{1}$$

$$\frac{1}{3} : \frac{2}{2} : \frac{3}{1}$$

$$2 : 6 : 18$$

$$1 : 3 : 9$$

$$\therefore (B) 1 : 3 : 9$$

Type # 9

(65) એક બસ ડેપોથી દર 10 મિનિટે બસ નીકળે છે. પરંતુ બસ ડેપો તરફ આવી રહેલ વ્યક્તિને દર 8 મિનિટે બસ સામે મળે છે જો બસની ઝડપ 20 કિ.મી./કલાક તો વ્યક્તિની ઝડપ શોધો.

- (A) 5 km/hr (B) 7 km/hr
(C) 9 km/hr (D) 10 km/hr

Solution :

બસ :	વ્યક્તિ
સમય $\rightarrow$ 2 :	8
સમય $\rightarrow$ 1 :	4
ઝડપ $\rightarrow$ 4 :	1
$\swarrow \times 5$	$\swarrow \times 5$
20 km/hr	5 km/hr

$$\therefore (A) 5 \text{ km/hr}$$

(66) એક બસ ડેપોથી દર 12 મિનિટે બસ નીકળે છે. પરંતુ બસ ડેપો તરફ આવી રહેલ એક વ્યક્તિને દર 9 મિનિટે બસ સામે મળે છે. જો બસની ઝડપ 39 km/hr છે તો વ્યક્તિની ઝડપ શોધો.

- (A) 11 km/hr (B) 13 km/hr
(C) 27 km/hr (D) 14 km/hr

Solution :

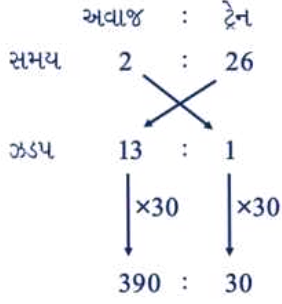
બસ :	વ્યક્તિ
સમય $\rightarrow$ 1 :	3
ઝડપ $\rightarrow$ 3 :	1
$\swarrow \times 13$	$\swarrow \times 13$
39 km/h	13 km/h

$$\therefore (B) 13 \text{ km/hr}$$

- (67) 28 મિનિટના સમય પછી બે બંદૂકમાંથી ગોળીઓ છોડવામાં આવે છે. પરંતુ ટ્રેનમાં સવારી કરનાર વ્યક્તિને પહેલી ગોળી છૂટવાના 26 મિનિટ પછી બીજી ગોળીનો અવાજ સંભળાય છે. જો અવાજનો વેગ 390 મી/સે હોય તો ટ્રેનની ઝડપ શોધો.

- (A) 20 મી/સે (B) 10 મી/સે
(C) 35 મી/સે (D) 30 મી/સે

Solution :

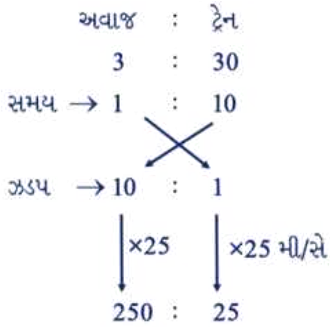


∴ (D) 30 મી/સે

- (68) 33 મિનિટના સમય પછી બે બંદૂકમાંથી ગોળીઓ છોડવામાં આવે છે. પરંતુ ટ્રેનમાં સવારી કરનાર વ્યક્તિને પહેલી ગોળી છૂટવાના 30 મિનિટ પછી બીજી ગોળીનો અવાજ સંભળાય છે. જો અવાજનો વેગ 250 મી/સે હોય તો ટ્રેનની ઝડપ શોધો.

- (A) 25 મી/સે (B) 27 મી/સે
(C) 30 મી/સે (D) 22 મી/સે

Solution :



∴ (A) 25 મી/સે

Type # 10

□ સમજૂતી :

⇒ Meeting time : $\sqrt{t_A \times t_B}$

⇒ A થી B

⇒ $\frac{S_A}{S_B} = \sqrt{\frac{t_B}{t_A}}$

- (69) શ્યામ A થી B ની તરફ 10 : 00 AM વાગ્યે ચાલવાનું શરૂ કરે છે અને રાધા B થી A તરફ 10 : 00 AM વાગ્યે ચાલવાની શરૂઆત કરે છે અને C પર મળ્યા બાદ બંને કમશ: 24 મિનિટ અને 54 મિનિટમાં પોતાના સ્થાને પહોંચે છે. C પર મળ્યાનો સમય શોધો.

- (A) 10 : 20 AM (B) 10 : 36 AM
(C) 11 : 00 AM (D) 10 : 25 AM

Solution :

⇒ Meeting Time = $\sqrt{t_A \times t_B}$
 $= \sqrt{24 \times 54}$
 $= \sqrt{4 \times 6 \times 6 \times 9}$
 $= 2 \times 6 \times 3$
 $= 36$

∴ (B) 10 : 36 AM

- (70) રાધા 40 km/hr ની ઝડપથી શ્યામને મળવા માટે A તરફ જાય છે અને શ્યામ B ની તરફ આગળ વધે છે. C જગ્યાએ બંને એકબીજાને મળીને અનુક્રમે 9 કલાક અને 16 કલાકમાં એકબીજાને ઘરે પહોંચે છે. શ્યામની ઝડપ અને A તથા B વચ્ચેનું અંતર શોધો.

- (A) 1120 km, 40 km/hr
(B) 1120 km, 30 km/hr
(C) 840 km, 30 km/hr
(D) 840 km, 40 km/hr

Solution :

⇒ $\therefore \frac{S_R}{S_S} = \sqrt{\frac{t_S}{t_R}}$
 $\therefore \frac{40}{S_S} = \sqrt{\frac{16}{9}}$
 $\therefore \frac{40}{S_S} = \frac{4}{3}$
 $\therefore S_S = \frac{40 \times 3}{4}$
 $\therefore S_S = 10 \times 3$
 $= 30 \text{ km/hr}$

$$\Rightarrow \therefore 40 \times 9 = 360$$

$$+ \\ 30 \times 16 = 480$$

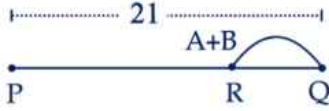
$$\Rightarrow \therefore 360 + 480 = 840$$

$$\therefore (C) 840 \text{ km, } 30 \text{ km/hr}$$

- (71) બે વ્યક્તિ A અને B ક્રમશઃ 3 km/hr અને 4 km/hr ની ઝડપથી P અને Q વચ્ચેનું 21 કિલોમીટરનું અંતર કાપે છે. B, Q સુધી પહોંચે છે અને તરત જ પરત ફરે છે, A ને R લક્ષ્ય બિંદુ સ્થાને મળે છે તો P અને R વચ્ચેનું અંતર કેટલું હોય ?

- (A) 16 કિ.મી. (B) 18 કિ.મી.
(C) 12 કિ.મી. (D) 9 કિ.મી.

Solution :



$$\Rightarrow A \rightarrow 3$$

$$B \rightarrow 4$$

$$\text{Speed} \rightarrow 3 : 4$$

$$\text{Distance} \rightarrow \begin{array}{c} 3 : 4 \\ \times 6 \quad \times 6 \quad \times 6 \\ 18 \quad 24 \quad 24 \end{array}$$

$$21 \times 2 = 42$$

$$\therefore (B) 18 \text{ કિ.મી.}$$

- (72) બે વ્યક્તિ A ને B અનુક્રમે 5 અને 7 km/hr ઝડપથી P અને Q ની વચ્ચે 36 કિલોમીટરનું અંતર કાપે છે. B, Q સુધી પહોંચે છે અને તરત જ પરત ફરે છે, A ને R લક્ષ્ય બિંદુ સ્થાને મળે છે. P અને R ની વચ્ચેનું અંતર કેટલું હોય ?

- (A) 45 કિ.મી. (B) 15 કિ.મી.
(C) 30 કિ.મી. (D) 27 કિ.મી.

Solution :

$$\text{Speed} \rightarrow 5 : 7$$

$$\text{Distance} \rightarrow \begin{array}{c} 5 : 7 \\ \times 6 \quad \times 6 \quad \times 6 \\ 30 \quad 42 \quad 42 \end{array}$$

$$(36 \times 2 = 72)$$

$$\therefore (C) 30 \text{ કિ.મી.}$$

- (73) બે વાહન A અને B એક જ દિશામાં ક્રમશઃ 30 km/hr અને 60 km/hr ની એક સરખી ઝડપથી ચાલે છે. તે એક જ સમયે એક જ સ્થાનેથી 120 કિ.મી. યાત્રા માટે નીકળે છે. ઝડપથી ચાલનાર વાહન B તેના લક્ષ્ય સ્થાને પહોંચે છે અને તે જ ઝડપથી પરત ફરે છે. (દિશા બદલવાનો લાગતો સમય ગણવાનો રહેશે નહિ) જો બંને વાહન દ્વારા એકબીજાને પસાર કરતા પહેલા ધીમે ચાલતા વાહન A દ્વારા કાપેલ અંતર x છે તો x નું મૂલ્ય જણાવો.

- (A) 75 કિ.મી. (B) 75 કિ.મી.
(C) 80 કિ.મી. (D) 90 કિ.મી.

Solution :

$$\begin{array}{c} \text{Speed} \rightarrow \begin{array}{c} 1 : 2 \\ \times 80 \quad \times 80 \\ 80 \quad 160 \end{array} \\ \text{Distance} \rightarrow \begin{array}{c} 1 : 2 \\ \times 80 \quad \times 80 \\ 80 \quad 160 \end{array} \\ \downarrow \\ 120 \times 2 = 240 \end{array}$$

$$\therefore (C) 80 \text{ km}$$

- (74) બે વાહન A અને B એક જ દિશામાં ક્રમશઃ 12 km/hr અને 16 km/hr ની એક સમાન ઝડપથી ચાલે છે. તે એક જ સમયે એક જ સ્થાનેથી 42 કિ.મી. યાત્રા માટે નીકળે છે. ઝડપથી ચાલનાર વાહન B તેના લક્ષ્ય સ્થાને પહોંચે છે અને તે જ ઝડપથી પરત ફરે છે. (દિશા બદલવાનો લાગતો સમય ગણવાનો રહેશે નહિ) જો બંને વાહન દ્વારા એક બીજાને પસાર કરતા પહેલા ધીમે ચાલતા વાહન A દ્વારા કાપેલ અંતર x છે. તો x નું મૂલ્ય જણાવો.

- (A) 36 કિ.મી. (B) 46 કિ.મી.
(C) 29 કિ.મી. (D) 33 કિ.મી.

Solution :

$$\begin{array}{c} \text{Speed} \rightarrow \begin{array}{c} 3 : 4 \\ \times 12 \quad \times 12 \\ 36 \quad 48 \end{array} \\ \text{Distance} \rightarrow \begin{array}{c} 3 : 4 \\ \times 12 \quad \times 12 \\ 36 \quad 48 \end{array} \\ \downarrow \\ (42 \times 2 = 84) \end{array}$$

$$\therefore (A) 36 \text{ કિ.મી.}$$

Type # 11

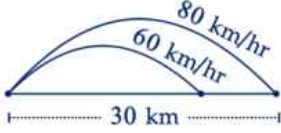
- (75) એક ચોર 60 km/hr ની ઝડપથી પોતાની યાત્રા શરૂ કરે છે. 30 મિનિટ પછી પોલીસ તે જગ્યાએથી ચાલી તો 80 km/hr ની ઝડપથી ચોરને પકડવા માટે પોલીસને કેટલો સમય લાગશે ?

- (A) 3/2 કલાક (B) 1/2 કલાક
(C) 1/3 કલાક (D) 5/2 કલાક

Solution :

$$\Rightarrow \text{ચોર} = 60 \text{ km/hr, પોલીસ} = 80 \text{ km/hr}$$

$$\Rightarrow \text{ચોર દ્વારા કપાયેલ અંતર} = 30 \text{ મિનિટ} \rightarrow \frac{30}{2} \\ D = 30$$



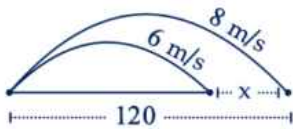
$$\Rightarrow t = \frac{D}{S} = \frac{30}{80-60} = \frac{3}{2}$$

$\therefore$ (A) 3/2 કલાક

- (76) એક પોલીસકર્મી 120 મીટરના અંતરે એક ચોર જોવા મળે છે. તે 6 મીટર/સેકન્ડની ગતિથી ભાગી રહેલા ચોરનો પીછો કરે છે. પોલીસ 8 મીટર/સેકન્ડની ઝડપથી તેનો પીછો કરે છે. પોલીસ દ્વારા પકડાતા પહેલા ચોરે કેટલું અંતર કાપ્યું હશે ?

- (A) 320 મીટર (B) 360 મીટર
(C) 240 મીટર (D) 180 મીટર

Solution :



$$\Rightarrow t = \frac{D}{S} = \frac{120}{8-6} = \frac{120}{2} = 60 \text{ sec}$$

$$\therefore 6 \times 60 = 360 \text{ મીટર}$$

$\therefore$ (B) 360 મીટર

- (77) એક સિપાઈ એક ચોરથી 114 મીટર પાછળ છે. સિપાઈ 1 મિનિટમાં 21 મીટર દોડે છે. અને ચોર મિનિટમાં 15 મીટર દોડે છે તો કેટલા સમયમાં સિપાઈ ચોરને પકડી લેશે ?

- (A) 19 મિનિટ (B) 22 મિનિટ
(C) 27 મિનિટ (D) 17 મિનિટ

Solution :

$$\Rightarrow t = \frac{D}{S} = \frac{114}{21-15} = \frac{114}{6} = 19$$

$\therefore$ (A) 19 મિનિટ

Type # 12

- (78) એક બિલાડી જેટલી વારમાં 5 છલાંગ લગાવે છે તેટલી જ વારમાં કૂતરો 4 છલાંગ લગાવે છે. કૂતરાની 3 છલાંગ, બિલાડીની 4 છલાંગની બરાબર છે. તો બિલાડી અને કૂતરાની ઝડપનો ગુણોત્તર શોધો.

- (A) 15 : 16 (B) 11 : 13
(C) 17 : 19 (D) 15 : 19

Solution :

$$\Rightarrow \text{બિલાડી : કૂતરો} \quad \text{બિલાડી} \times 4 : \text{કૂતરો} \times 3 \\ 5 : 4 \\ \times 3 \quad \times 4 \quad \frac{\text{કૂતરા}}{\text{બિલાડી}} = \frac{4}{3} \\ 15 \quad 16$$

$\therefore$ (A) 15 : 16

- (79) જેટલા સમયમાં એક સસલું 5 છલાંગ લગાવે છે તેટલા જ સમયમાં એક કૂતરો 3 છલાંગ લગાવે છે. જો કૂતરાની એક છલાંગ સસલાંની 3 છલાંગનું અંતર બરાબર હોય તો કૂતરો અને સસલાંની ઝડપનો ગુણોત્તર શોધો.

- (A) 1 : 3 (B) 2 : 5
(C) 9 : 5 (D) 2 : 3

Solution :

$$\Rightarrow \text{સસલું : કૂતરો} \quad \text{કૂતરો} \times 1 : \text{સસલું} \times 3 \\ 5 : 3 \\ \times 1 \quad \times 3 \quad \frac{\text{કૂતરા}}{\text{સસલું}} = \frac{3}{1} \\ 5 \quad 9$$

$$\Rightarrow \text{કૂતરો : સસલું} = 9 : 5$$

$\therefore$ (C) 9 : 5

- (80) 3 બિલાડી A, B અને C એવી રીતે ચાલે છે કે A, 5 ડગલા ચાલે તો B, 6 ડગલા અને C, 7 ડગલા ચાલે છે. A ના 6 ડગલા, B ના 7 ડગલા અને C ના 8 ડગલા સરખા છે તો તેમની ઝડપનો ગુણોત્તર શોધો.

- (A) 140 : 144 : 147
(B) 125 : 135 : 141
(C) 110 : 123 : 140
(D) 135 : 147 : 150

Solution :

$$\begin{array}{ccc}
 A : & B : & C \\
 5 : & 6 : & 7 \\
 \times 28 & \times 24 & \times 21 \\
 \hline
 140 : & 144 : & 147 \\
 6A = & 7B = & 8C \\
 A : & B : & C \\
 56 : & 48 : & 42 \\
 28 : & 24 : & 21
 \end{array}$$

$$\frac{A}{B} = \frac{7}{6}, \frac{B}{C} = \frac{8}{7}$$

$$\frac{A}{B} = \frac{7 \times 8}{6 \times 8} = \frac{56}{48}$$

$$\frac{B}{C} = \frac{8 \times 6}{7 \times 6} = \frac{48}{42}$$

$$= 140 : 144 : 147$$

$$(A) 140 : 144 : 147$$

(81) 3 સસલાં A, B અને C એવી રીતે ચાલે છે કે A, 7 ડગલા ચાલે તો B, 8 ડગલા અને C, 9 ડગલા ચાલે છે. A ના 4 ડગલા B ના 5 ડગલા અને C ના 6 ડગલા સરખા છે. તો તેમની ઝડપનો ગુણોત્તર શોધો.

$$(A) 35 : 32 : 30$$

$$(B) 15 : 23 : 27$$

$$(C) 35 : 30 : 32$$

$$(D) 35 : 37 : 40$$

Solution :

$$\begin{array}{ccc}
 A : & B : & C \\
 7 : & 8 : & 9 \\
 \times 15 & \times 12 & \times 10 \\
 \hline
 105 : & 96 : & 90 \\
 4A = & 5B = & 6C \\
 A : & B : & C \\
 30 : & 24 : & 20 \\
 15 : & 12 : & 10
 \end{array}$$

$$\Rightarrow 3 \text{ વડે ભાગ}$$

$$35 : 32 : 30$$

$$\therefore (A) 35 : 32 : 30$$

Type # 13

(82) જે કોઈ વ્યક્તિ કાર દ્વારા અંતરનું $2/3$ ભાગનું અંતર કાપે છે અને બાકીનું બસ દ્વારા કાપે છે તો તેને 12 કલાકનો સમય લાગે છે. જો કાર દ્વારા તે અંતરના $3/4$ કાપે અને બાકીનું અંતર બસ દ્વારા કાપે તો 10 કલાક લાગે છે. જ્યારે અંતરનું અડધું અંતર કાર અને અડધું બસથી કાપે તો કુલ કેટલો સમય લાગે ?

$$(A) 16 \text{ કલાક}$$

$$(B) 12 \text{ કલાક}$$

$$(C) 14 \text{ કલાક}$$

$$(D) \text{ None}$$

Solution :

$$\Rightarrow \text{car} = 2/3 \quad 1/3 \text{ Bus} = 12$$

$$\text{car} = 3/4 \quad 1/4 \text{ Bus} = 10$$

$$\text{car} = 1/2 \quad 1/2 \text{ Bus} = ?$$

$$\Rightarrow \text{કાર (8) + બસ (4) = 12 કલાક} - 2$$

$$\downarrow +1$$

$$\Rightarrow \text{કાર (9) + બસ (3) = 10 કલાક} + 6$$

$$\downarrow -3$$

$$\Rightarrow \text{કાર (6) + બસ (6) = 16 કલાક}$$

$$\therefore 16 \text{ કલાક}$$

(Alternative)

$$\Rightarrow \frac{2}{3}(C) + \frac{1}{3}(B) = 12$$

$$\Rightarrow \frac{3}{4}(C) + \frac{1}{4}(B) = 10$$

$$2(C) + \cancel{B} = 36$$

$$3(C) + \cancel{B} = 40$$

$$- \quad -$$

$$-C = -4$$

$$C = 4$$

$$\Rightarrow 2(4) + B = 36$$

$$B = 36 - 8$$

$$B = 28$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}(C) + \frac{1}{2}(B) = \frac{1}{2}(4) + \frac{1}{2}(28)$$

$$= 2 + 14$$

$$= 16 \text{ કલાક}$$

$$\therefore (A) 16 \text{ કલાક}$$

(83) એક વ્યક્તિ એક નિશ્ચિત અંતરે ચાલીને જાય છે અને પરત વાહન દ્વારા આવે છે. તેમાં તેને 8 કલાકનો સમય લાગે છે. જો તે બંને તરફના અંતરને ચાલીને કાપે તો તેને 12 કલાક 30 મિનિટનો સમય લાગે છે. પણ જો બંને તરફના અંતરને વાહન દ્વારા કાપે તો તેને કેટલો સમય લાગે છે ?

$$(A) 210 \text{ મિનિટ}$$

$$(B) 520 \text{ મિનિટ}$$

$$(C) 560 \text{ મિનિટ}$$

$$(D) 600 \text{ મિનિટ}$$

Solution :

$$\Rightarrow 6.15$$

$$\rightarrow W$$

$$\leftarrow V$$

$$8 \text{ કલાક}$$

$$1.45$$

$$\begin{array}{l}
 \Rightarrow 6.15 \\
 \rightarrow W \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} 12 \text{ કલાક, } 30 \text{ મિનિટ} \\
 \leftarrow W \\
 6.15 \\
 \Rightarrow 1.45 \\
 \rightarrow V \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} ? \quad \begin{array}{l} 2 : 90 \\ 3 : 30 \end{array} \\
 \leftarrow V \\
 1.45 \quad 180 + 30 \\
 \quad \quad 210 \text{ મિનિટ} \\
 \therefore (A) 210 \text{ મિનિટ}
 \end{array}$$

(84) એક વ્યક્તિ નિશ્ચિત અંતરે ચાલીને જાય છે પરત વાહન દ્વારા આવે છે. તેમાં તેને 6 કલાક 30 મિનિટનો સમય લાગે છે. જો તે બંને તરફના અંતરને વાહન દ્વારા કાપે તો તેને પહેલાના સમય કરતા 2 કલાક 10 મિનિટ ઓછો સમય લાગે જો તે બંને તરફ ચાલીને અંતર કાપે તો તેને કેટલો સમય લાગે ?

- (A) 480 મિનિટ (B) 520 મિનિટ
(C) 560 મિનિટ (D) 600 મિનિટ

Solution :

$$\begin{array}{l}
 \Rightarrow 4 : 20 \\
 \rightarrow W \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} 6 : 30 \\
 \leftarrow V \\
 2 : 10 \\
 \Rightarrow 2 : 10 \\
 \rightarrow V \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} 4 : 20 \\
 \leftarrow V \\
 2 : 10 \\
 \Rightarrow 4 : 20 \\
 \rightarrow W \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} ? \\
 \leftarrow W \quad \quad \quad 8 : 40 \\
 4 : 20 \quad 480 + 40 \\
 \quad \quad = 520 \text{ મિનિટ} \\
 \therefore (B) 520 \text{ મિનિટ}
 \end{array}$$

(85) એક વ્યક્તિ A થી B વચ્ચેનું અંતર જતી વખતે ચાલીને તથા પાછા ફરતી વખતે સાયકલ પર 40 મિનિટમાં કાપે છે. જો તે A થી B વચ્ચેનું આવતી તથા જતી વખતે ચાલીને કાપે તો 60 મિનિટ લાગતી હોય તો A થી B વચ્ચેનું જતી તથા આવતી વખતે સાયકલ પર કેટલો સમય લાગશે ?

- (A) 13 મિનિટ (B) 21 મિનિટ
(C) 20 મિનિટ (D) 18 મિનિટ

Solution :

$$\begin{array}{l}
 \Rightarrow 30 \\
 \rightarrow W \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} 40 \\
 \leftarrow C \\
 10 \\
 \Rightarrow 30 \\
 \rightarrow W \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} 60 \\
 \leftarrow W \\
 30 \\
 \Rightarrow 10 \\
 \rightarrow C \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} 20 \\
 \leftarrow C \\
 10 \\
 \therefore (C) 20 \text{ મિનિટ}
 \end{array}$$

Type # 14

(86) એક વાંદરો 12 મીટર ઉંચા થાંભલા પર ચડે છે, તે પહેલી મિનિટમાં 2 મીટર ઉપર ચડે છે અને આગળની મિનિટમાં 1 મીટર નીચે આવી જાય છે. જો આ જ પેટર્નથી થાંભલા પર ચડે તો કેટલી મિનિટમાં થાંભલાની ટોચ પહોંચે.

- (A) 17 મિનિટ (B) 21 મિનિટ
(C) 25 મિનિટ (D) 19 મિનિટ

Solution :

$$\begin{array}{l}
 \Rightarrow 2 - 1 = 1 \text{ મીટર} \\
 \begin{array}{rcl}
 2 \text{ મિનિટ} & \rightarrow & 1 \text{ મીટર} \\
 \times 10 & & \times 10 \\
 \hline
 20 \text{ મિનિટ} & \rightarrow & 10 \text{ મીટર} \\
 + 1 \text{ મિનિટ} & & + 2 \text{ મીટર} \\
 \hline
 21 \text{ મિનિટ} & & 12 \text{ મીટર}
 \end{array} \\
 \therefore (B) 21 \text{ મિનિટ}
 \end{array}$$

(87) 80 મીટર ઉંચાઈના એક ગોળ થાંભલા પર ચડવા માટે એક વાંદરો 1 મિનિટમાં 5 મીટર ચડે છે અને બીજી મિનિટમાં 2 મીટર નીચે આવી જાય છે જો આ જ પેટર્નથી થાંભલા પર ચડે તો કેટલી મિનિટમાં થાંભલાની ટોચ પર પહોંચે ?

- (A) 51 મિનિટ (B) 49 મિનિટ
(C) 57 મિનિટ (D) 63 મિનિટ

Solution :

$$\begin{array}{rcl}
 2 \text{ મિનિટ} & \rightarrow & 3 \text{ મીટર} \quad 5 \\
 \times 25 & & \times 25 \quad - 2 \\
 \hline
 50 \text{ મિનિટ} & \rightarrow & 75 \text{ મીટર} \quad 3 \text{ મીટર} \\
 + 1 \text{ મિનિટ} & & + 5 \text{ મીટર} \\
 \hline
 51 \text{ મિનિટ} & & 80 \text{ મીટર}
 \end{array}$$

∴ (A) 51 મિનિટ

(88) એક વાંદરો 1 મિનિટમાં 4 મીટર થાંભલા પર ચડે છે. પરંતુ આગળની મિનિટમાં 2 મીટર નીચે સરી (ઉતરી) જાય છે. તો તે કેટલા સમયમાં 15 મીટર લાંબા થાંભલાની ટોચે પહોંચે (થાંભલાના ધ્રુવ કેન્દ્રથી શરૂ થાય છે.)

- (A) 12 મિનિટ 45 સેકન્ડ (B) 10 મિનિટ 5 સેકન્ડ
(C) 15 મિનિટ 45 સેકન્ડ (D) 13 મિનિટ 55 સેકન્ડ

Solution :

$$\begin{array}{rcl}
 2 \text{ મિનિટ} & \rightarrow & 2 \text{ મીટર} \quad 4 \\
 \times 6 & & \times 6 \quad - 2 \\
 \hline
 12 \text{ મિનિટ} & \rightarrow & 12 \text{ મીટર} \quad 2 \text{ મીટર} \\
 + 45 \text{ સેકન્ડ} & & + 3 \text{ મીટર} \\
 \hline
 12.45 \text{ મિનિટ} & & 15 \text{ મીટર}
 \end{array}$$

∴ (A) 12 મિનિટ 45 સેકન્ડ

Type # 15

(89) એક ખેડૂત 61 કિ.મી.નું અંતર 9 કલાકમાં કાપે છે. જેમાં અમુક અંતર 4 કિ.મી./કલાક ચાલીને અને બાકીનું અંતર સાઈકલ દ્વારા 9 કિ.મી./કલાક ની ઝડપથી કાપે છે તો તેના દ્વારા ચાલતા ચાલતા કેટલું અંતર કપાયું હોય ?

- (A) 14 કિ.મી. (B) 15 કિ.મી.
(C) 16 કિ.મી. (D) 17 કિ.મી.

Solution :

$$\Rightarrow \text{Speed} = \frac{61}{9}$$

$$\begin{array}{rcl}
 W & & \text{Cycle} \\
 4 & \swarrow & 9 \\
 & \searrow & \nearrow \\
 & \text{Speed} & \\
 9 - \frac{61}{9} & & \frac{61}{9} - 4
 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{20}{9} : \frac{25}{9} = 4 : 5$$

$$\Rightarrow W = 4 \times 4 = 16$$

$$C = 9 \times 5 = 45$$

$$= 16 \text{ કિ.મી.}$$

∴ (C) 16 કિ.મી.

(90) એક ખેડૂત 188 કિ.મી.નું અંતર 10 કલાકમાં કાપે છે. જેમાં અમુક અંતર 8 કિ.મી./કલાક ચાલીને અને બાકીનું અંતર સાઈકલ દ્વારા 35 km/hr ની ઝડપથી કાપે છે તો તેના દ્વારા ચાલતા કેટલું અંતર કપાયું હોય ?

- (A) 48 કિ.મી. (B) 24 કિ.મી.
(C) 56 કિ.મી. (D) 42 કિ.મી.

Solution :

$$\begin{array}{rcl}
 W & & \text{Cycle} \\
 8 & \swarrow & 35 \\
 & \searrow & \nearrow \\
 & \text{Speed} & \\
 35 - \frac{188}{10} & & \frac{188}{10} - 8 \\
 = \frac{350 - 188}{10} : \frac{188 - 80}{10} \\
 = \frac{162}{10} : \frac{108}{10} \\
 = 81 : 54 \\
 = 9 : 6 \\
 = 3 : 2 \\
 = 48 \text{ કિ.મી.}
 \end{array}$$

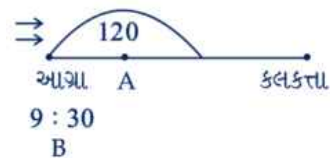
∴ (A) 48 કિ.મી.

Type # 16

(91) બે ટ્રેન આગ્રાથી કોલકત્તા માટે અનુક્રમે 9 : 00 AM અને 9 : 30 AM વાગ્યે રવાના થાય છે. બંનેની ઝડપ અનુક્રમે 240 km/hr અને 300 km/hr ની ઝડપથી ચાલે છે. બંને ટ્રેન આગ્રાથી કેટલા કિલોમીટરના અંતરે મળશે ?

- (A) 270 કિ.મી. (B) 300 કિ.મી.
(C) 600 કિ.મી. (D) 240 કિ.મી.

Solution :



$$\Rightarrow \text{સમય} = \frac{\text{અંતર}}{\text{ઝડપ}} = \frac{120}{60} = 2 \text{ Hrs}$$

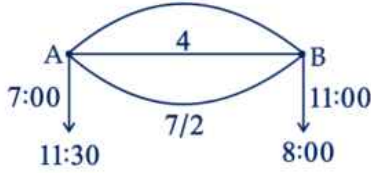
$$\therefore 300 \times 2 = 600$$

$$\therefore \text{(C) } 600 \text{ કિ.મી.}$$

(92) એક ટ્રેન 7:00 વાગ્યે સ્ટેશન A થી નીકળે છે એ 11:00 વાગ્યે બીજા સ્ટેશન B પર પહોંચે છે. એક અન્ય ટ્રેન સવારે 8 : 00 વાગ્યે B થી નીકળે છે અને 11 : 30 વાગ્યે A પર પહોંચે છે. બંને એકબીજાને ક્યારે મળશે ?

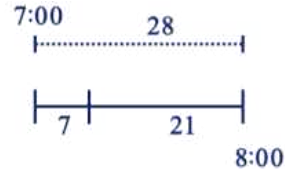
- (A) 8 : 36 AM (B) 8 : 56 AM
(C) 9 : 00 AM (D) 9 : 24 AM

Solution :



$$\Rightarrow 4 \text{ Hrs} \rightarrow 7 \text{ km/hr}$$

$$\Rightarrow \frac{7}{2} \text{ Hrs} \rightarrow 8 \text{ km/hr}$$



$$\begin{aligned} \Rightarrow t &= \frac{D}{S} \\ &= \frac{21}{\cancel{15}} \times \frac{7}{5} \\ &= \frac{7}{5} \\ &= 1 \frac{2}{5} \text{ Hrs} \\ &= 1 + \frac{2}{5} \times \frac{12}{60} \\ &= 1 \text{ Hrs } 24 \text{ Min.} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 8 + 1 \text{ Hrs } 24 \text{ Min.} = 9 : 24 \text{ AM}$$

$$\therefore \text{(D) } 9 : 24 \text{ AM}$$

(93) એક વ્યક્તિ ભાવનગરથી અમદાવાદ અને બીજો વ્યક્તિ અમદાવાદથી ભાવનગર સફર કાર દ્વારા શરૂ કરે છે. એક બીજાને પસાર કર્યા પછી તેની સફર કમશ: 2 કલાક અને 1/2 કલાકમાં પુરી કરે છે. જો પહેલા વ્યક્તિની કારની ઝડપ 40 km/hr હોય તો બીજા વ્યક્તિની કારની ઝડપ શોધો.

- (A) 65 km/hr (B) 60 km/hr
(C) 80 km/hr (D) 75 km/hr

Solution :

$$\therefore \frac{S_A}{S_B} = \sqrt{\frac{t_B}{t_A}}$$

$$\therefore \frac{40}{S_B} = \sqrt{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{1}{4}}$$

$$\therefore \frac{40}{S_B} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore S_B = 40 \times 2 = 80 \text{ km}$$

$$\therefore \text{(C) } 80 \text{ km/hr}$$

(94) એક વ્યક્તિ દિલ્હીથી ગોવા અને બીજો વ્યક્તિ ગોવાથી દિલ્હીથી સફર કાર દ્વારા શરૂ કરે છે. એક બીજાને પસાર કર્યા બાદ તે તેની સફર કમશ: 4 કલાક અને 9 કલાકની પુરી કરે છે. જો પહેલા વ્યક્તિની કારની ઝડપ 60 km/hr છે તો બીજા વ્યક્તિની તેની કારને કેટલી ઝડપથી ચલાવવી પડે ?

- (A) 60 km/hr (B) 65 km/hr
(C) 40 km/hr (D) 75 km/hr

Solution :

$$\therefore \frac{S_A}{S_B} = \sqrt{\frac{t_B}{t_A}}$$

$$\therefore \frac{60}{S_B} = \sqrt{\frac{9}{4}}$$

$$\therefore \frac{60}{S_B} = \frac{3}{2}$$

$$\therefore S_B = \frac{60 \times 2}{3}$$

$$= 40 \text{ km/hr}$$

$$\therefore \text{(C) } 40 \text{ km/hr}$$